

BTS 1^{re} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	10 mai 2018
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

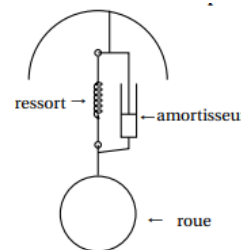
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, des appels au professeurs sont demandés ; si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 4 pages.
Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Une étude est menée concernant la suspension de véhicules. On considère que la suspension d'un véhicule est constituée, au niveau de chaque roue, d'un ressort et d'un amortisseur (voir figure). Pour un véhicule donné, le déplacement vertical des suspensions, en cas de sollicitation, dépend du coefficient d'amortissement λ . En laboratoire, on étudie le comportement de différents véhicules, dont le coefficient d'amortissement est $\lambda = -20$, quand on les écarte de leur position d'équilibre.



Partie 1 : Modélisation d'un amortissement critique

Pour modéliser le déplacement vertical du centre d'inertie du véhicule par rapport à sa position d'équilibre (exprimé en centimètre), en fonction du temps (exprimé en seconde), on se place dans un repère orthonormé et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0 et 0,5, la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur $[0; 0,5]$ par $f(t) = (at + b)e^{-20t}$.

Le chronomètre est déclenché au moment où le ressort est étiré de 10 cm.

Sur Geogebra, introduire un curseur **a** allant de 100 à 250 avec un incrément de 10 ; un curseur **b** allant de 0 à 15 avec un incrément de 1, puis construire la courbe représentative de la fonction f .

Le ressort étant lâché sans vitesse initiale, on souhaite que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 soit parallèle à l'axe des abscisses.

- 1) D'après l'énoncé, $f(0) = \dots\dots\dots$
- 2) Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie 2 : Étude du modèle

Pour cette partie, on utilisera la fonction $f(t) = (20t + 1)10e^{-20t}$.

- 1) À la main ou à l'aide d'un logiciel, calculer $f'(t)$. $\dots\dots\dots$

Résoudre sur $[0; 0,5]$: $f'(t) = 0$ $\dots\dots\dots$

$f'(t) \geq 0$ $\dots\dots\dots$

Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0; 0,5]$:

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

- 2) Déterminer graphiquement au bout de combien de temps le déplacement vertical du centre d'inertie du véhicule par rapport à sa position d'équilibre sera inférieure à 1cm.

.....

Appeler le professeur

- 3) On donne la fonction $F(t) = -(10t + 1)e^{-20t}$. Justifier que F est une primitive de f .

.....

- 4) On admet que le déplacement moyen M du centre d'inertie du véhicule entre deux instants a et b est donné par $M = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

- a) Donner la formule permettant de calculer M à l'aide de F .

.....

- b) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de M entre les instants $t = 0$ s et $t = 0,4$ s.

.....

Exercice 2 :

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une entreprise conçoit des composants électroniques pour l'industrie automobile.

A. Probabilités conditionnelles

L'entreprise dispose de deux sites de production : un premier site désigné par « site A » et un second site désigné par « site B ». Ces deux sites produisent des transistors.

On admet que 80 % des transistors sont fabriqués sur le site A. On estime que 1 % des transistors fabriqués sur le site A sont défectueux, tandis que 3 % des transistors fabriqués sur le site B sont défectueux.

On prélève au hasard un transistor dans l'ensemble de la production de transistors de cette entreprise. Tous les transistors ont la même probabilité d'être prélevés.

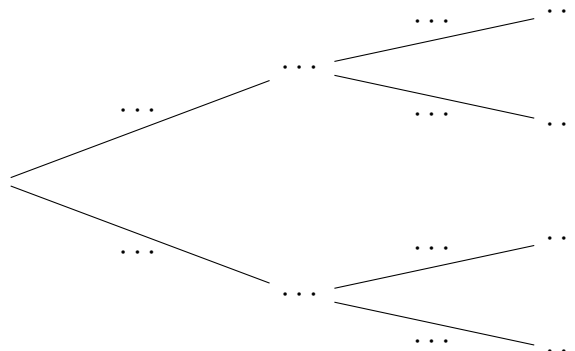
On considère les événements suivants :

A : « le transistor prélevé provient du site A » ;

B : « le transistor prélevé provient du site B » ;

D : « le transistor prélevé est défectueux ».

- 1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer $P(D)$.

.....
.....
.....
.....

3) Calculer la probabilité que le transistor prélevé provienne du site A sachant qu'il est défectueux.

.....
.....
.....
.....
.....

B. Loi binomiale

Un constructeur automobile sous-traite à cette entreprise la fabrication des cartes d'acquisition GPS pour la navigation embarquée ce qui nécessite des transistors.

L'entreprise constitue à cet effet un stock important de transistors. On prélève au hasard dans ce stock 150 transistors pour vérification.

On note E l'évènement : « un transistor prélevé au hasard dans le stock est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,014$. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler le prélèvement des 150 transistors à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement de 150 transistors ainsi défini, associe le nombre de transistors défectueux.

1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Déterminer $P(X = 2)$.

.....
.....

3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un transistor défectueux parmi le prélèvement de 150 transistors.

.....
.....